Configuration de Cloud Manager

Cloud Manager 3.6

NetApp
December 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/occm36/task_adding_cloud_accounts.html on December 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

Table des matières

Configuration de Cloud Manager . . . 1
Ajout de comptes de fournisseurs cloud à Cloud Manager . . . 1
Ajout de comptes du site de support NetApp à Cloud Manager . . . 10
Installation d'un certificat HTTPS pour un accès sécurisé . . . 11
Configuration des utilisateurs et des locataires . . . 12
Configuration du système AWS KMS . . . 14

Configuration de Cloud Manager

Ajout de comptes de fournisseurs cloud à Cloud Manager

Si vous souhaitez déployer Cloud Volumes ONTAP sur différents comptes cloud, vous devez fournir les autorisations requises pour ces comptes, puis ajouter les informations à Cloud Manager.

Lorsque vous déployez Cloud Manager depuis Cloud Central, Cloud Manager ajoute automatiquement un "compte de fournisseur cloud" Pour le compte dans lequel vous avez déployé Cloud Manager. Aucun compte de fournisseur cloud initial n'est ajouté si vous avez installé manuellement le logiciel Cloud Manager sur un système existant.

Configuration et ajout de comptes AWS à Cloud Manager

Si vous souhaitez déployer Cloud Volumes ONTAP sur différents comptes AWS, vous devez fournir les autorisations requises à ces comptes, puis ajouter les informations à Cloud Manager. La manière dont vous fournissez les autorisations dépend de votre choix si vous souhaitez fournir Cloud Manager avec des clés AWS ou le NRA d'un rôle dans un compte de confiance.

- <a href="https://docs.netapp.com/fr-fr/occm36/Octroi d&.html#8217;autorisations lors de l’utilisation de clés AWS">https://docs.netapp.com/fr-fr/occm36/Octroi d&.html#8217;autorisations lors de l’utilisation de clés AWS</a>
- <a href="https://docs.netapp.com/fr-fr/occm36/Octroi d&.html#8217;autorisations en assumant des rôles IAM dans d’autres comptes">https://docs.netapp.com/fr-fr/occm36/Octroi d&.html#8217;autorisations en assumant des rôles IAM dans d’autres comptes</a>

Octroi d'autorisations lors de l'utilisation de clés AWS

Si vous souhaitez fournir Cloud Manager avec des clés AWS pour un utilisateur IAM, vous devez accorder les autorisations requises à cet utilisateur. La stratégie IAM de Cloud Manager définit les actions et les ressources AWS que Cloud Manager est autorisé à utiliser.

Étapes

1. Téléchargez la politique IAM de Cloud Manager à partir du "Page Cloud Manager Policies".
2. À partir de la console IAM, créez votre propre stratégie en copiant et en collant le texte de la stratégie IAM de Cloud Manager.

   "Documentation AWS : création de règles IAM"

3. Joignez la politique à un rôle IAM ou à un utilisateur IAM.
   - "Documentation AWS : création de rôles IAM"
   - "Documentation AWS : ajout et suppression de règles IAM"

Résultat

Le compte dispose désormais des autorisations requises. Vous pouvez désormais l'ajouter à Cloud Manager.

Octroi d'autorisations en assumant des rôles IAM dans d'autres comptes

Vous pouvez définir une relation de confiance entre le compte AWS source dans lequel vous avez déployé

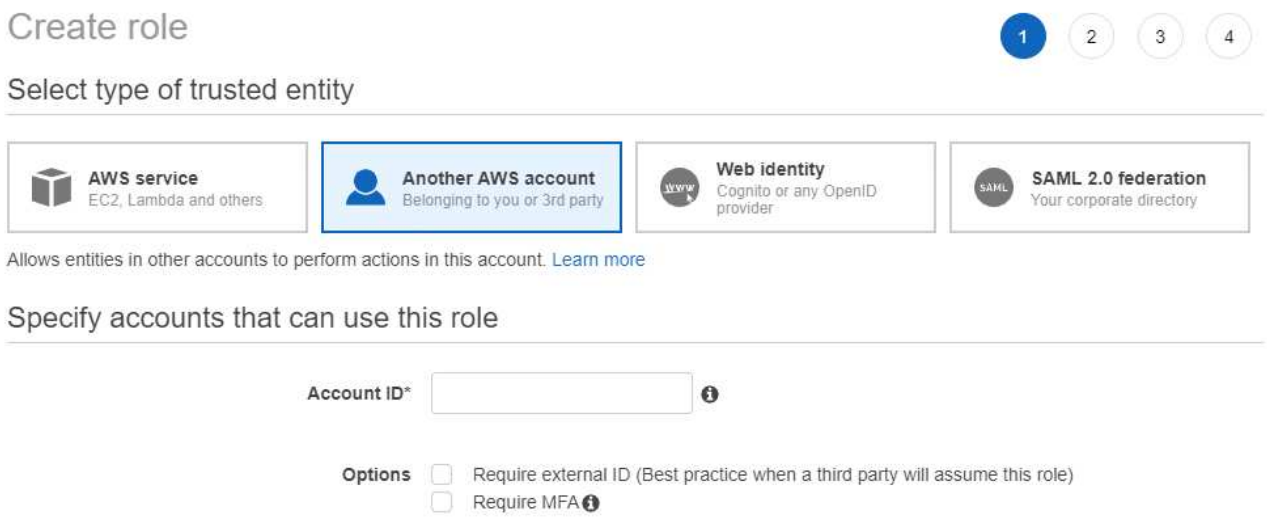
l'instance Cloud Manager et d'autres comptes AWS en utilisant les rôles IAM. Vous pouvez ensuite fournir à Cloud Manager l'ARN des rôles IAM depuis les comptes de confiance.

Étapes

1. Accédez au compte cible sur lequel vous souhaitez déployer Cloud Volumes ONTAP et créez un rôle IAM en sélectionnant **un autre compte AWS**.

   Assurez-vous de faire ce qui suit :

   - Entrez l'ID du compte sur lequel réside l'instance Cloud Manager.
   - Joignez la politique IAM de Cloud Manager, disponible à partir du "Page Cloud Manager Policies".



2. Accédez au compte source où réside l'instance Cloud Manager et sélectionnez le rôle IAM associé à l'instance.

   a. Cliquez sur **Trust relations > Modifier la relation de confiance**.

   b. Ajoutez l'action « sts:AssumeRole » et l'ARN du rôle que vous avez créé dans le compte cible.

      Exemple

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": {
   "Effect": "Allow",
   "Action": "sts:AssumeRole",
   "Resource": "arn:aws:iam::ACCOUNT-B-ID:role/ACCOUNT-B-ROLENAME"
}
}
```

Résultat

Le compte dispose désormais des autorisations requises. Vous pouvez désormais l'ajouter à Cloud Manager.

Ajout de comptes AWS à Cloud Manager

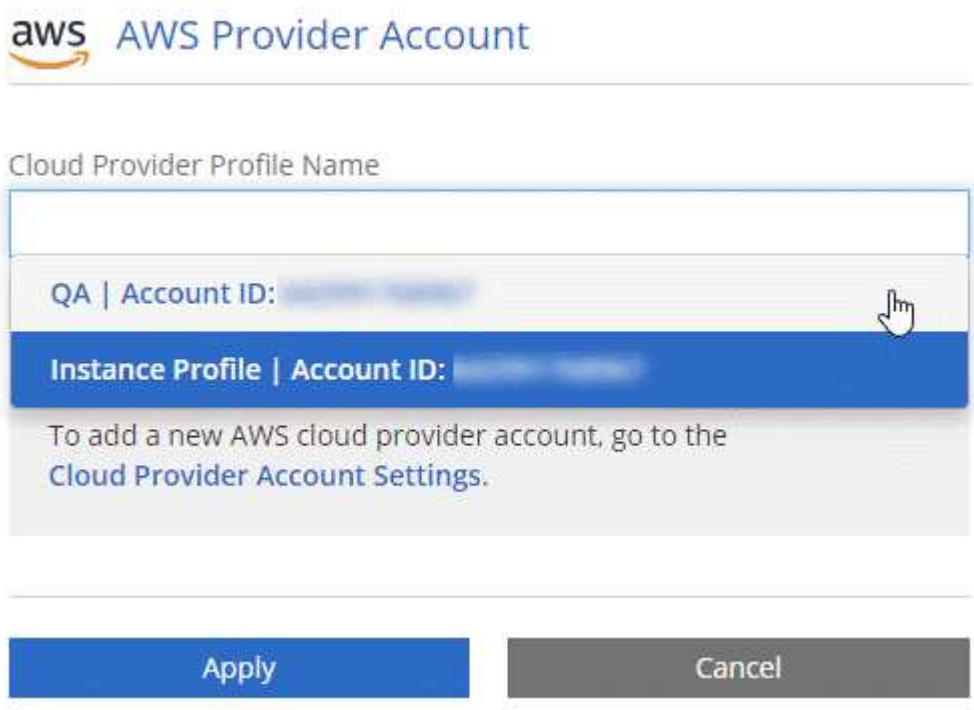
Une fois que vous avez passé un compte AWS avec les autorisations requises, vous pouvez ajouter le compte à Cloud Manager. Vous pouvez ainsi lancer les systèmes Cloud Volumes ONTAP de ce compte.

Étapes

1. Dans le coin supérieur droit de la console Cloud Manager, cliquez sur la liste déroulante des tâches, puis sélectionnez **Paramètres du compte**.
2. Cliquez sur **Ajouter un nouveau compte** et sélectionnez **AWS**.
3. Indiquez si vous souhaitez fournir des clés AWS ou l'ARN d'un rôle IAM approuvé.
4. Vérifiez que les exigences de la stratégie ont été respectées, puis cliquez sur **Créer un compte**.

Résultat

Vous pouvez maintenant passer à un autre compte à partir de la page Détails et informations d'identification lors de la création d'un nouvel environnement de travail :



Configuration et ajout de comptes Azure dans Cloud Manager

Si vous souhaitez déployer Cloud Volumes ONTAP sur différents comptes Azure, vous devez fournir les autorisations requises pour ces comptes, puis ajouter des informations sur ces comptes à Cloud Manager.

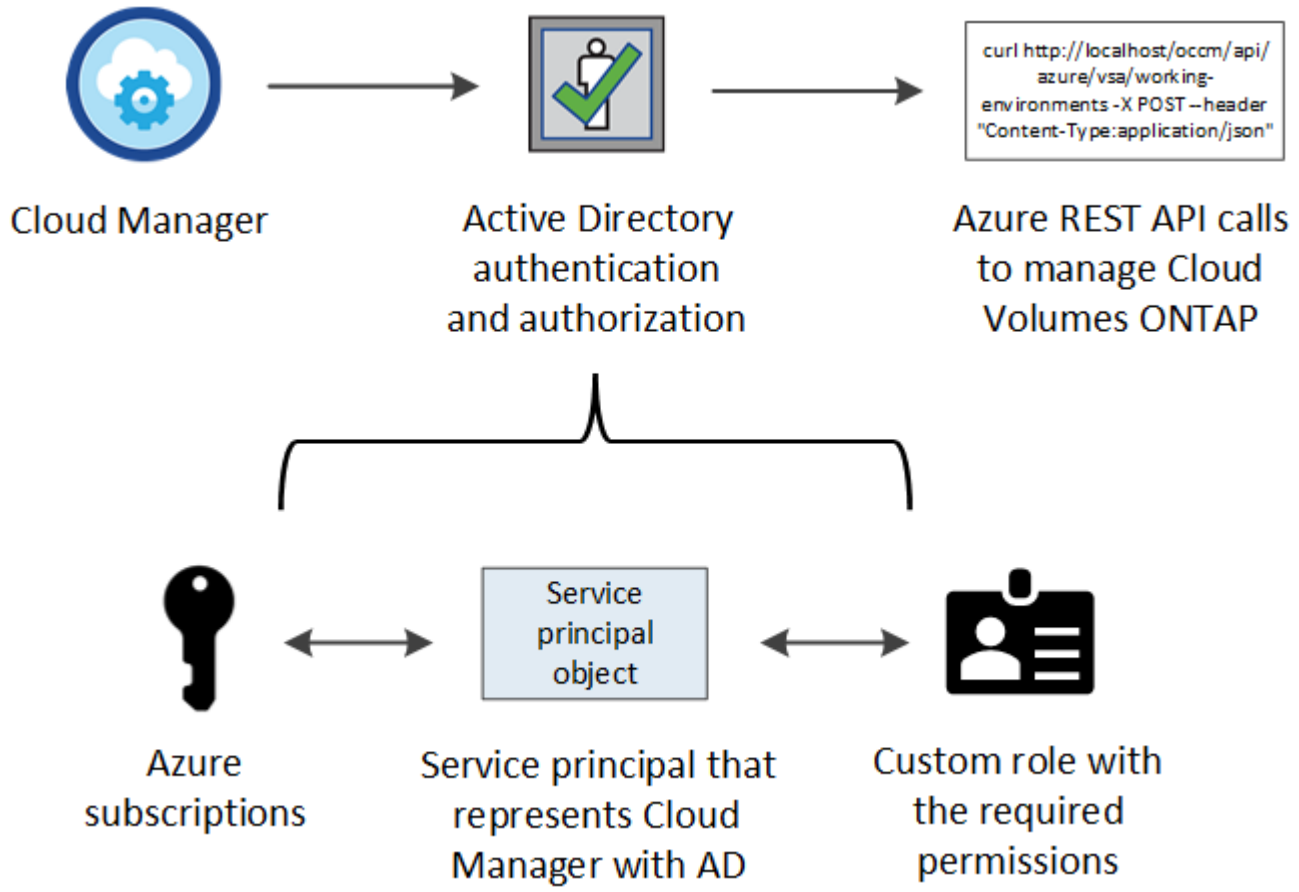
- <a href="https://docs.netapp.com/fr-fr/occm36/Octroi d&.html#8217;autorisations Azure à l’aide d’une entité de sécurité de service">https://docs.netapp.com/fr-fr/occm36/Octroi d&.html#8217;autorisations Azure à l’aide d’une entité de sécurité de service</a>
- Ajout de comptes Azure à Cloud Manager

Octroi d'autorisations Azure à l'aide d'une entité de sécurité de service

Cloud Manager a besoin d'autorisations pour effectuer des actions dans Azure. Vous pouvez accorder les autorisations requises à un compte Azure en créant et en configurant une entité de sécurité de service dans Azure Active Directory et en obtenant les informations d'identification Azure requises par Cloud Manager.

Description de la tâche

L'image suivante illustre comment Cloud Manager obtient les autorisations nécessaires pour effectuer des opérations dans Azure. Un objet principal de service, lié à un ou plusieurs abonnements Azure, représente Cloud Manager dans Azure Active Directory et est affecté à un rôle personnalisé qui permet les autorisations requises.



> Les étapes suivantes utilisent le nouveau portail Azure. Si vous rencontrez des problèmes, vous devez utiliser le portail Azure classique.

Étapes

1. Créez un rôle personnalisé avec les autorisations Cloud Manager requises.
2. Créez un principal de service Active Directory.
3. Attribuez le rôle d'opérateur Cloud Manager personnalisé à l'entité principal de service.

Création d'un rôle personnalisé avec les autorisations Cloud Manager requises

Un rôle personnalisé est requis pour fournir à Cloud Manager les autorisations dont il a besoin pour lancer et gérer Cloud Volumes ONTAP dans Azure.

Étapes

1. Téléchargez le "Politique de Cloud Manager Azure".
2. Modifiez le fichier JSON en ajoutant des identifiants d'abonnement Azure à l'étendue assignable.

   Vous devez ajouter l'ID de chaque abonnement Azure à partir duquel les utilisateurs créeront des systèmes Cloud Volumes ONTAP.

   Exemple

   ```
   "AssignableScopes": [
   "/subscriptions/d333af45-0d07-4154-943d-c25fbzzzzzzz",
   "/subscriptions/54b91999-b3e6-4599-908e-416e0zzzzzzz",
   "/subscriptions/398e471c-3b42-4ae7-9b59-ce5bbzzzzzzz"
   ```

3. Utilisez le fichier JSON pour créer un rôle personnalisé dans Azure.

   L'exemple suivant montre comment créer un rôle personnalisé à l'aide de l'interface de ligne de commande Azure CLI 2.0 :

   Définition de rôle az create --role-definition C:\Policy_for_Cloud_Manager_Azure_3.6.1.json

Résultat

Vous devez maintenant disposer d'un rôle personnalisé appelé opérateur OnCommand Cloud Manager.

Création d'un principal de service Active Directory

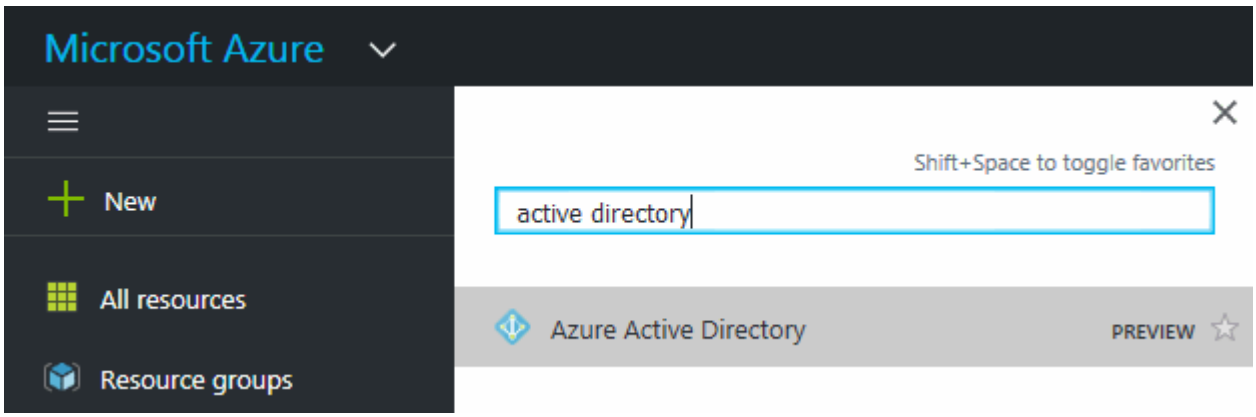
Vous devez créer un principal de service Active Directory pour que Cloud Manager puisse s'authentifier auprès d'Azure Active Directory.

Avant de commencer

Vous devez disposer des autorisations appropriées dans Azure pour créer une application Active Directory et attribuer l'application à un rôle. Pour plus de détails, reportez-vous à "Documentation Microsoft Azure : utilisez le portail pour créer une application Active Directory et un service principal pouvant accéder aux ressources".

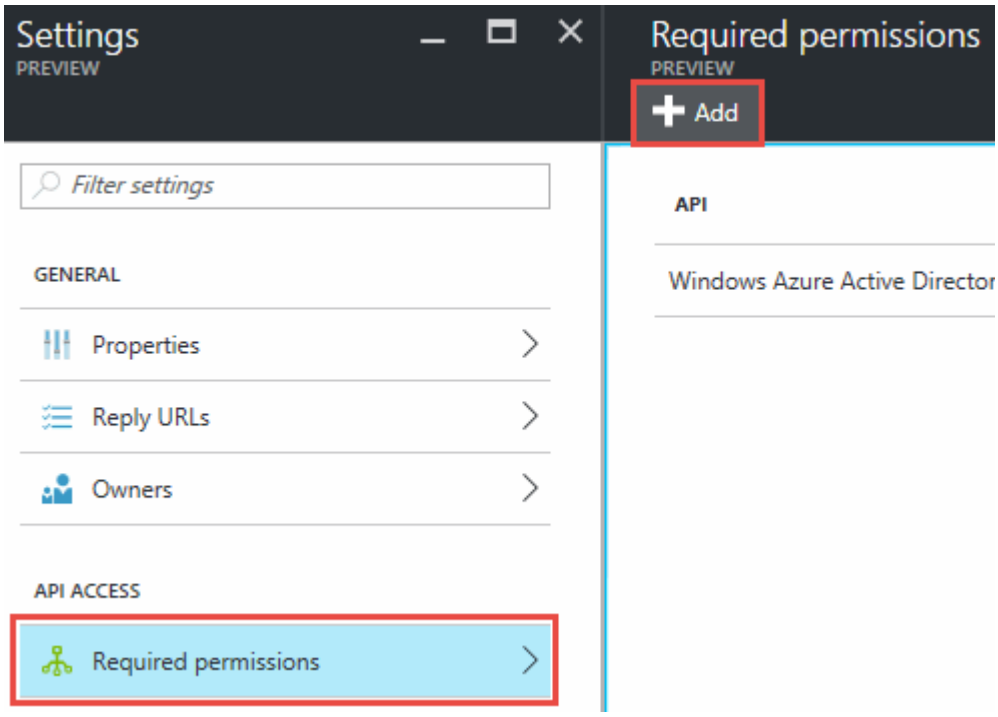
Étapes

1. À partir du portail Azure, ouvrez le service **Azure Active Directory**.

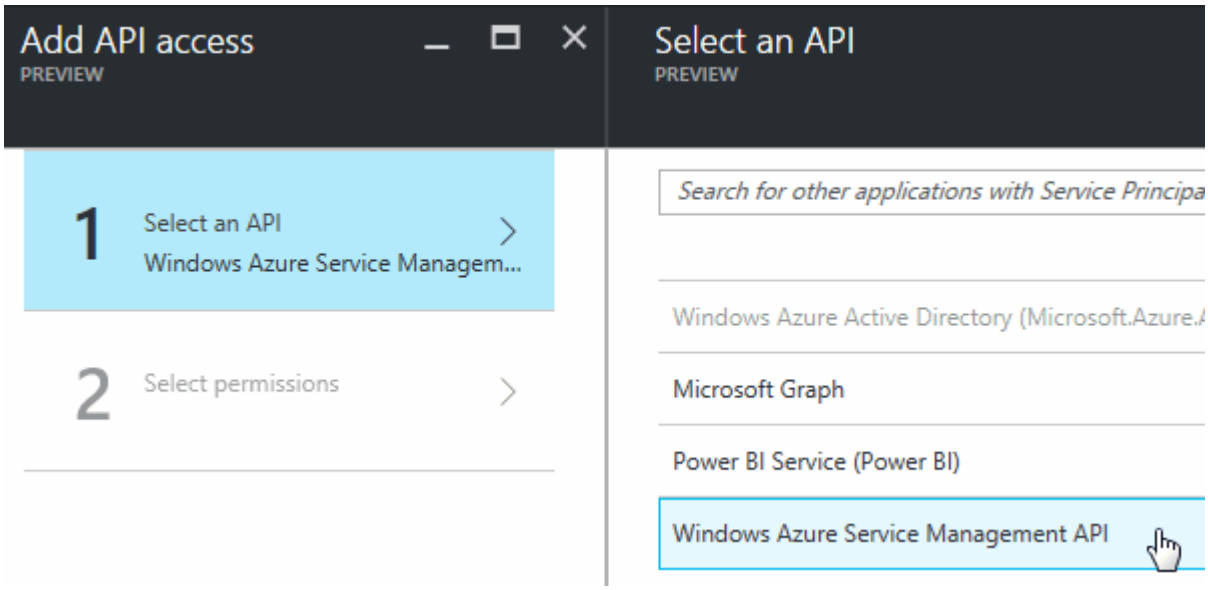


2. Dans le menu, cliquez sur **enregistrements d'applications (Legacy)**.

3. Créez le principal de service :
   a. Cliquez sur **enregistrement de la nouvelle application**.
   b. Entrez un nom pour l'application, conservez **Web app / API** sélectionnée, puis entrez une URL, par exemple, http://url
   c. Cliquez sur **Créer**.
4. Modifiez l'application pour ajouter les autorisations requises :
   a. Sélectionnez l'application créée.
   b. Sous Paramètres, cliquez sur **autorisations requises**, puis sur **Ajouter**.



   c. Cliquez sur **sélectionnez une API**, sélectionnez **Windows Azure Service Management API**, puis cliquez sur **Select**.



d. Cliquez sur **Access Azure Service Management en tant qu'utilisateurs d'organisation**, cliquez sur **Select**, puis sur **Done**.

5. Créez une clé pour le principal de service :

   a. Sous Paramètres, cliquez sur **touches**.

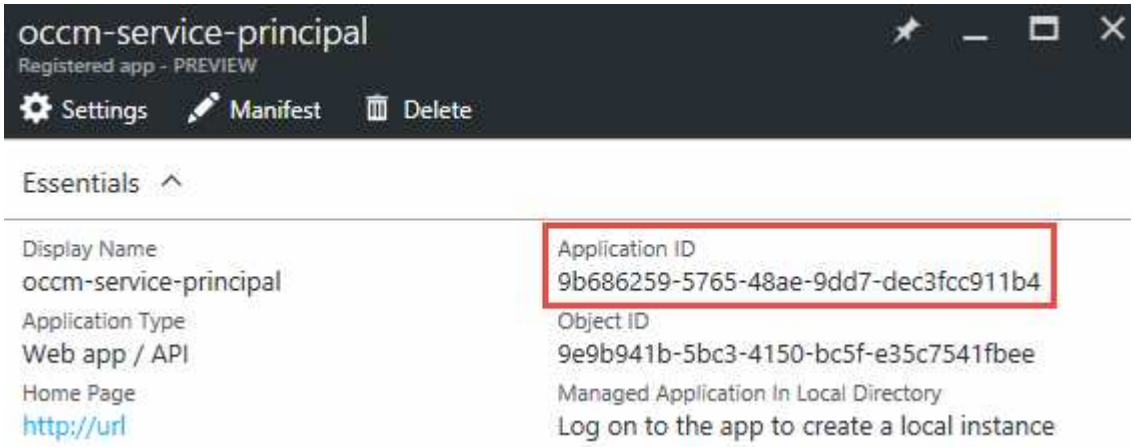
   b. Entrez une description, sélectionnez une durée, puis cliquez sur **Enregistrer**.

   c. Copiez la valeur de la clé.

      Vous devez saisir la valeur clé lorsque vous ajoutez un compte de fournisseur cloud à Cloud Manager.

   d. Cliquez sur **Propriétés**, puis copiez l'ID de l'application pour le principal de service.

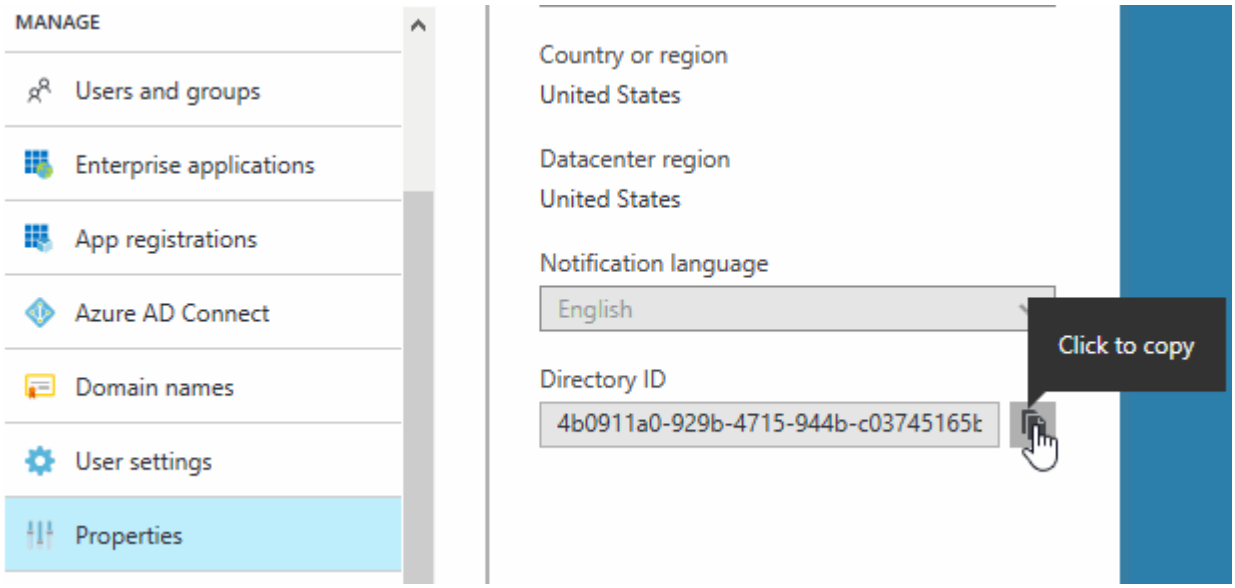
      Comme la clé, vous devez saisir l'ID d'application dans Cloud Manager lorsque vous ajoutez un compte de fournisseur cloud à Cloud Manager.



6. Obtenez l'ID du locataire Active Directory pour votre entreprise :

   a. Dans le menu Active Directory, cliquez sur **Propriétés**.

   b. Copiez l'ID du répertoire.



Comme l'ID d'application et la clé d'application, vous devez entrer l'ID de locataire Active Directory lorsque

vous ajoutez un compte de fournisseur cloud à Cloud Manager.

Résultat

Vous devez maintenant disposer d'un principal de service Active Directory et copier l'ID de l'application, la clé d'application et l'ID du locataire Active Directory. Vous devez saisir ces informations dans Cloud Manager lorsque vous ajoutez un compte de fournisseur cloud.

Attribution du rôle d'opérateur Cloud Manager au principal de service

Vous devez associer le principal de service à un ou plusieurs abonnements Azure et lui attribuer le rôle d'opérateur Cloud Manager pour que Cloud Manager dispose des autorisations dans Azure.

Description de la tâche

Si vous souhaitez déployer Cloud Volumes ONTAP à partir de plusieurs abonnements Azure, vous devez lier le principal de service à chacun de ces abonnements. Cloud Manager vous permet de sélectionner l'abonnement que vous souhaitez utiliser lors du déploiement de Cloud Volumes ONTAP.

Étapes

1. Dans le portail Azure, sélectionnez **abonnements** dans le volet gauche.
2. Sélectionnez l'abonnement.
3. Cliquez sur **contrôle d'accès (IAM)**, puis sur **Ajouter**.
4. Sélectionnez le rôle **opérateur OnCommand Cloud Manager**.
5. Recherchez le nom de l'application (vous ne pouvez pas le trouver dans la liste en faisant défiler).
6. Sélectionnez l'application, cliquez sur **Sélectionner**, puis sur **OK**.

Résultat

Le principal de service de Cloud Manager dispose désormais des autorisations Azure requises.

Ajout de comptes Azure à Cloud Manager

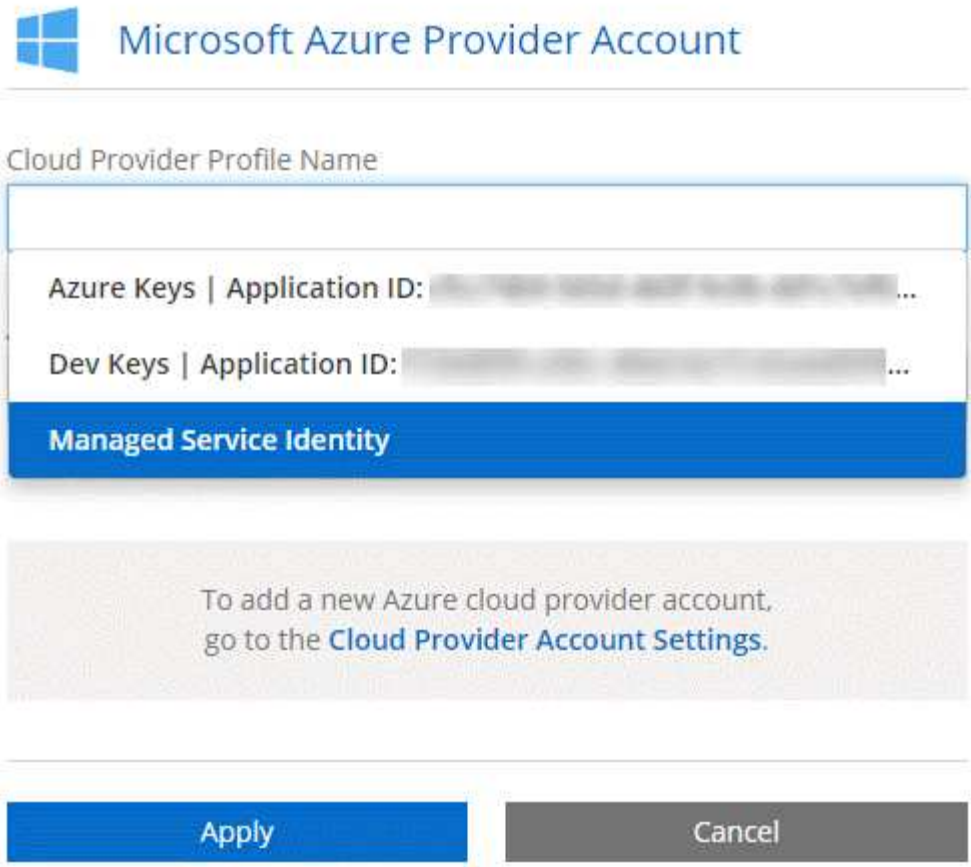
Une fois que vous avez autorisé à fournir un compte Azure, vous pouvez l'ajouter à Cloud Manager. Vous pouvez ainsi lancer les systèmes Cloud Volumes ONTAP de ce compte.

Étapes

1. Dans le coin supérieur droit de la console Cloud Manager, cliquez sur la liste déroulante des tâches, puis sélectionnez **Paramètres du compte**.
2. Cliquez sur **Ajouter un nouveau compte** et sélectionnez **Microsoft Azure**.
3. Entrez des informations sur l'entité de sécurité du service Azure Active Directory qui accorde les autorisations requises.
4. Vérifiez que les exigences de la stratégie ont été respectées, puis cliquez sur **Créer un compte**.

Résultat

Vous pouvez maintenant passer à un autre compte à partir de la page Détails et informations d'identification lors de la création d'un nouvel environnement de travail :



Association d'abonnements Azure supplémentaires à une identité gérée

Cloud Manager vous permet de choisir le compte et l'abonnement Azure dans lesquels vous souhaitez déployer Cloud Volumes ONTAP. Vous ne pouvez pas sélectionner un autre abonnement Azure pour le profil d'identité gérée à moins d'associer le "identité gérée" avec ces abonnements.

Description de la tâche

Une identité gérée est la première "compte de fournisseur cloud" Lorsque vous déployez Cloud Manager à partir de NetApp Cloud Central. Lorsque vous avez déployé Cloud Manager, Cloud Central a créé le rôle OnCommand Cloud Manager Operator et l'a affecté à la machine virtuelle Cloud Manager.

Étapes

1. Connectez-vous au portail Azure.
2. Ouvrez le service **abonnements**, puis sélectionnez l'abonnement dans lequel vous souhaitez déployer des systèmes Cloud Volumes ONTAP.
3. Cliquez sur **contrôle d'accès (IAM)**.
   a. Cliquez sur **Ajouter** > **Ajouter une affectation de rôle**, puis ajoutez les autorisations suivantes :
      - Sélectionnez le rôle **opérateur OnCommand Cloud Manager**.

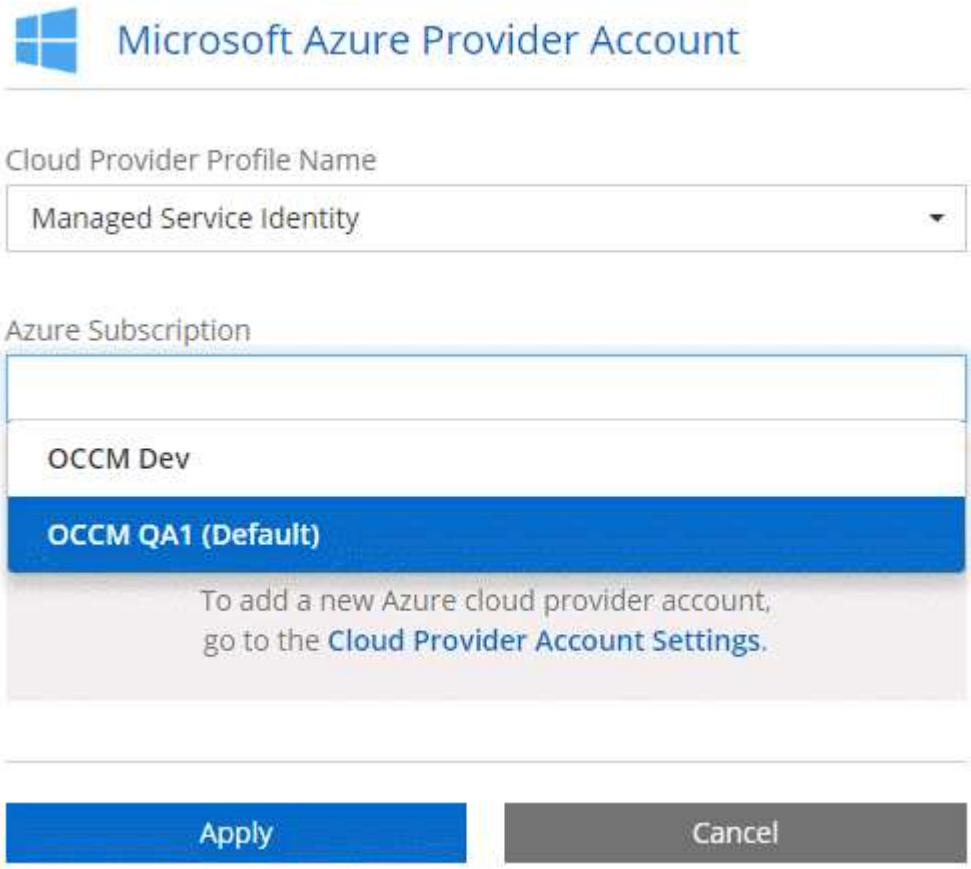
> L'opérateur OnCommand Cloud Manager est le nom par défaut fourni dans "Politique de Cloud Manager". Si vous avez choisi un autre nom pour le rôle, sélectionnez-le à la place.

- Attribuez l'accès à une **machine virtuelle**.
- Sélectionnez l'abonnement dans lequel la machine virtuelle Cloud Manager a été créée.
- Sélectionnez la machine virtuelle Cloud Manager.
- Cliquez sur **Enregistrer**.

4. Répétez ces étapes pour les abonnements supplémentaires.

Résultat

Lorsque vous créez un nouvel environnement de travail, vous devriez désormais pouvoir sélectionner plusieurs abonnements Azure pour le profil d'identité géré.



Ajout de comptes du site de support NetApp à Cloud Manager

Vous devez ajouter votre compte sur le site de support NetApp à Cloud Manager pour déployer un système BYOL. Il est également nécessaire d'enregistrer des systèmes avec paiement à l'utilisation et de mettre à niveau le logiciel ONTAP.

Découvrez dans cette vidéo comment ajouter des comptes sur le site de support NetApp à Cloud Manager. Ou faites défiler vers le bas pour lire les étapes.

[] | *https://img.youtube.com/vi/V2fLTyztqYQ/maxresdefault.jpg*

Étapes

1. Si vous ne disposez pas encore d'un compte sur le site de support NetApp, "inscrivez-vous pour en créer un".
2. Dans le coin supérieur droit de la console Cloud Manager, cliquez sur la liste déroulante des tâches, puis sélectionnez **Paramètres du compte**.
3. Cliquez sur **Ajouter un compte** et sélectionnez **site de support NetApp**.
4. Spécifiez un nom pour le compte, puis entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe.
    - Le compte doit être un compte de niveau client (et non un compte invité ou temporaire).
    - Si vous prévoyez de déployer des systèmes BYOL :
        - Le compte doit être autorisé à accéder aux numéros de série des systèmes BYOL.
        - Si vous avez acheté un abonnement BYOL sécurisé, un compte NSS sécurisé est requis.
5. Cliquez sur **Créer un compte.**

Et la suite ?

Les utilisateurs peuvent désormais sélectionner le compte lors de la création de nouveaux systèmes Cloud Volumes ONTAP et lors de l'enregistrement de systèmes existants.

- "Lancement d'Cloud Volumes ONTAP dans AWS"
- "Lancement d'Cloud Volumes ONTAP dans Azure"
- "Enregistrement des systèmes de paiement à l'utilisation"
- "Découvrez comment Cloud Manager gère les fichiers de licences"

Installation d'un certificat HTTPS pour un accès sécurisé

Par défaut, Cloud Manager utilise un certificat auto-signé pour l'accès HTTPS à la console Web. Vous pouvez installer un certificat signé par une autorité de certification (CA), qui offre une meilleure protection de la sécurité qu'un certificat auto-signé.

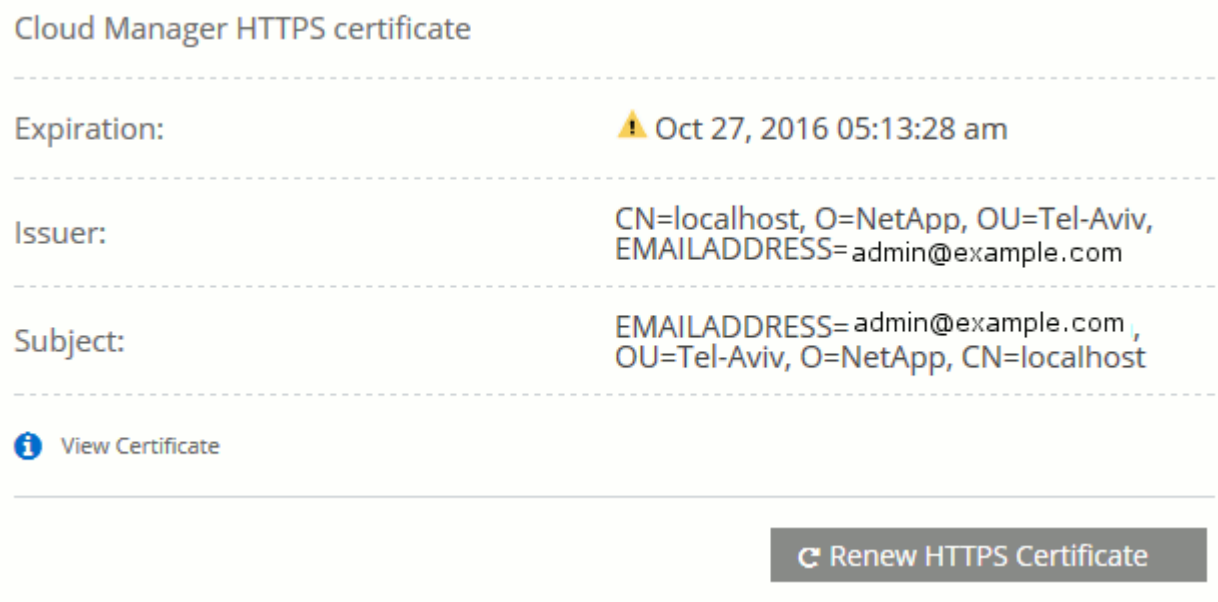
Étapes

1. Dans le coin supérieur droit de la console Cloud Manager, cliquez sur la liste déroulante des tâches, puis sélectionnez **HTTPS Setup**.
2. Dans la page Configuration HTTPS, installez un certificat en générant une requête de signature de certificat (CSR) ou en installant votre propre certificat signé par l'autorité de certification :

Option	Description
Générez une RSC	a. Entrez le nom d'hôte ou le DNS de l'hôte Cloud Manager (son nom commun), puis cliquez sur **generate CSR**. Cloud Manager affiche une demande de signature de certificat. b. Utilisez la RSC pour envoyer une demande de certificat SSL à une autorité de certification. Le certificat doit utiliser le format X.509 encodé au format PEM (Privacy Enhanced Mail) Base-64. c. Copiez le contenu du certificat signé, collez-le dans le champ certificat, puis cliquez sur **installer**.
Installez votre propre certificat signé par l'autorité de certification	a. Sélectionnez **installer le certificat signé CA**. b. Chargez le fichier de certificat et la clé privée, puis cliquez sur **installer**. Le certificat doit utiliser le format X.509 encodé au format PEM (Privacy Enhanced Mail) Base-64.

Résultat

Cloud Manager utilise désormais le certificat signé par l'autorité de certification pour fournir un accès HTTPS sécurisé. L'image suivante montre un système Cloud Manager configuré pour un accès sécurisé :



Configuration des utilisateurs et des locataires

Cloud Manager vous permet d'ajouter des utilisateurs Cloud Central à Cloud Manager et d'isoler les environnements de travail à l'aide de locataires.

Ajout d'utilisateurs à Cloud Manager

Si d'autres utilisateurs doivent utiliser votre système Cloud Manager, ils doivent s'inscrire à un compte dans NetApp Cloud Central. Vous pouvez ensuite ajouter les utilisateurs à Cloud Manager.

Étapes

1. Si l'utilisateur n'a pas encore de compte dans NetApp Cloud Central, envoyez-lui un lien vers votre système Cloud Manager et demandez-lui de s'inscrire.

   Attendez que l'utilisateur confirme qu'il s'est inscrit à un compte.

2. Dans Cloud Manager, cliquez sur l'icône de l'utilisateur, puis sur **Afficher les utilisateurs**.
3. Cliquez sur **nouvel utilisateur**.
4. Entrez l'adresse e-mail associée au compte d'utilisateur, sélectionnez un rôle et cliquez sur **Ajouter**.

Et la suite ?

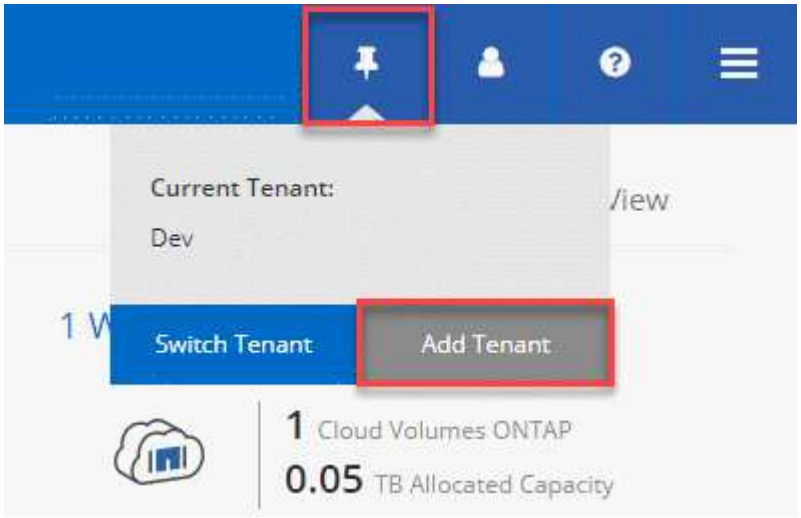
Informez l'utilisateur qu'il peut désormais se connecter au système Cloud Manager.

Création de locataires

Les locataires vous permettent d'isoler vos environnements de travail en groupes distincts. Vous créez un ou plusieurs environnements de travail au sein d'un locataire. "En savoir plus sur les locataires".

Étapes

1. Cliquez sur l'icône locataires, puis sur **Ajouter locataire**.



2. Entrez un nom, une description et un centre de coûts, si nécessaire.
3. Cliquez sur **Enregistrer**.

Et la suite ?

Vous pouvez à présent passer à ce nouveau locataire et ajouter à ce locataire les administrateurs des locataires et de l'environnement de travail.

Configuration du système AWS KMS

Si vous souhaitez utiliser le chiffrement Amazon avec Cloud Volumes ONTAP, vous devez configurer le service AWS Key Management Service (KMS).

Étapes

1. S'assurer qu'une clé principale client (CMK) active existe.

   La CMK peut être une CMK gérée par AWS ou une CMK gérée par le client. Il peut être hébergé sur le même compte AWS que Cloud Manager et Cloud Volumes ONTAP ou dans un autre compte AWS.

   "Documentation AWS : clés principales client (CMK)"

2. Modifiez la stratégie clé pour chaque CMK en ajoutant le rôle IAM qui fournit des autorisations à Cloud Manager en tant que *utilisateur clé*.

   L'ajout du rôle IAM en tant qu'utilisateur clé donne aux utilisateurs Cloud Manager les autorisations d'utiliser le CMK avec Cloud Volumes ONTAP.

   "Documentation AWS : modification des clés"

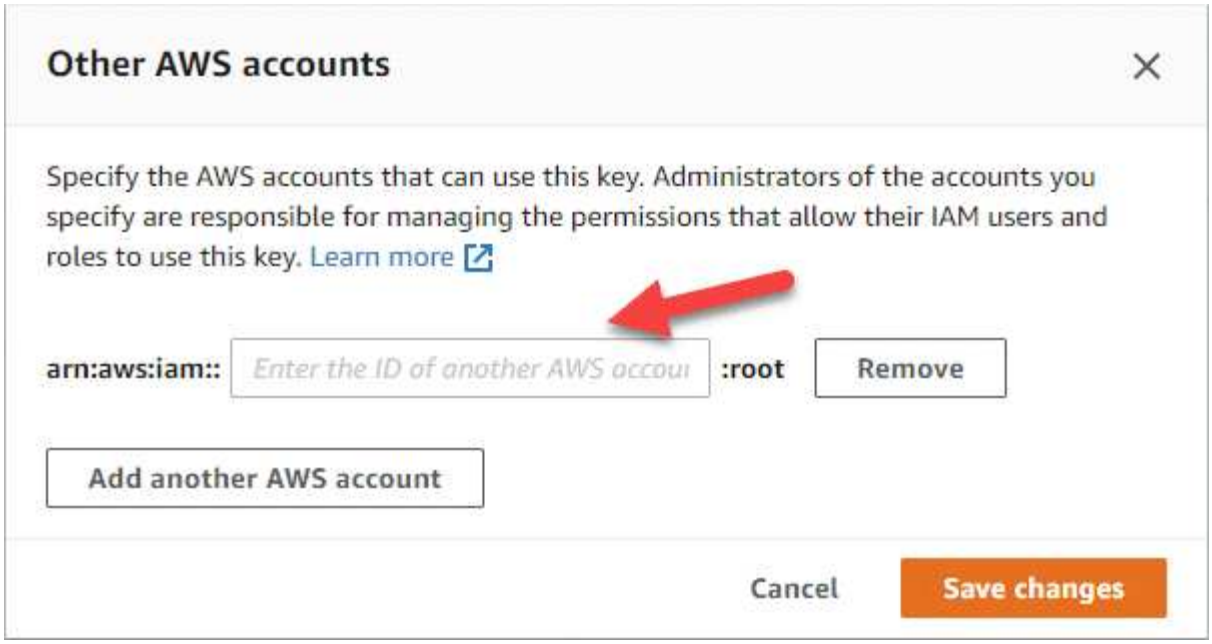
3. Si le CMK se trouve dans un autre compte AWS, procédez comme suit :

   a. Accédez à la console KMS à partir du compte où réside la CMK.
   b. Sélectionnez la touche.
   c. Dans le volet **Configuration générale**, copiez l'ARN de la clé.

      Vous devrez fournir l'ARN dans Cloud Manager lors de la création du système Cloud Volumes ONTAP.

   d. Dans le volet **autres comptes AWS**, ajoutez le compte AWS qui fournit les autorisations à Cloud Manager.

      Dans la plupart des cas, il s'agit du compte sur lequel réside Cloud Manager. Si Cloud Manager n'a pas été installé dans AWS, il s'agit du compte sur lequel vous avez fourni les clés d'accès AWS à Cloud Manager.



e. Passez maintenant au compte AWS qui fournit les autorisations nécessaires à Cloud Manager et ouvrez la console IAM.

f. Créez une stratégie IAM qui inclut les autorisations répertoriées ci-dessous.

g. Associez la règle au rôle IAM ou à l'utilisateur IAM qui donne des autorisations à Cloud Manager.

   La règle suivante fournit les autorisations requises par Cloud Manager pour utiliser le CMK à partir du compte AWS externe. Veillez à modifier la région et l'ID de compte dans les sections « ressource ».

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AllowUseOfTheKey",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "kms:Encrypt",
                "kms:Decrypt",
                "kms:ReEncrypt*",
                "kms:GenerateDataKey*",
                "kms:DescribeKey"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:kms:us-east-
1:externalaccountid:key/externalkeyid"
            ]
        },
        {
            "Sid": "AllowAttachmentOfPersistentResources",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "kms:CreateGrant",
                "kms:ListGrants",
                "kms:RevokeGrant"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:kms:us-east-
1:externalaccountid:key/externalaccountid"
            ],
            "Condition": {
                "Bool": {
                    "kms:GrantIsForAWSResource": true
                }
            }
        }
    ]
}
```

+
Pour plus d'informations sur ce processus, reportez-vous à la section "Documentation AWS : autoriser les comptes AWS externes à accéder à un CMK".

Informations sur le copyright

Copyright © 2022 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.